ASE CHAPTER 1

T6 · Create (Diagram)

The software non-wear-out curve against the hardware bath-tub curve — answers in English, notes in Arabic

Chapter 1 — Introduction

كيف تستخدم الملف. المطلوب هنا **رسم**، مو سرد. ارسم المحورين والمراحل، بعدين قارن برسمة الكتاب. **الجواب بالإنجليزي** — هذا اللي تترجمه بالورقة.

المصدر. Singh & Aggarwal, *Software Engineering*, 3rd ed. (الطبعة الثالثة) — السكان AliFahim_Software_Engineering.pdf. الشكلان = **Fig. 1.5، ص.8** و**Fig. 1.6، ص.9**.

طريقة قراءة الإجابات

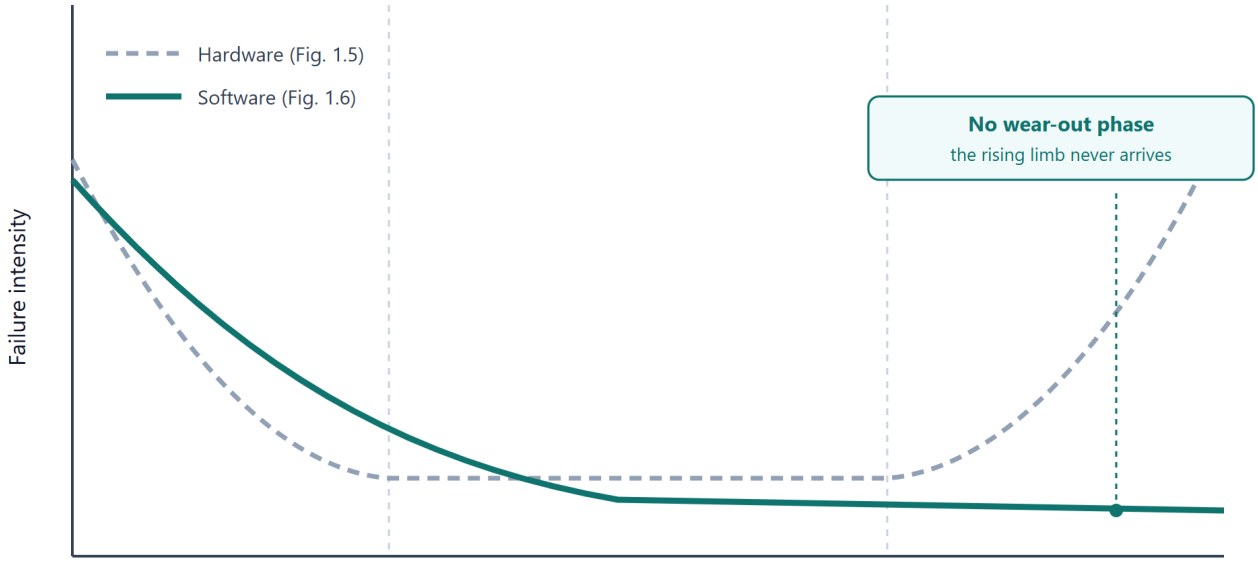
الكلام العريض مبني على المصدر، وقد يُبسّط بألفاظ أسهل. الكلام العادي صياغة أو استنتاج مختصر. الاقتباس الحرفي فقط يوضع بين علامتي تنصيص.

Retrieval set — T6 Create

D.1 · Draw the software failure-intensity curve against the hardware bath-tub curve, labelling the axes and the phases.

Answer

Axes: failure intensity (vertical) against time (horizontal). The hardware curve (Fig. 1.5) has three phases: high intensity during **burn-in**, a low flat **useful-life** plateau, then a **rising** limb at **wear out**. The software curve (Fig. 1.6) has **only the descending curve**: defects are found and fixed, so intensity keeps falling and the rising limb never arrives.



Failure intensity against time — hardware bath-tub (Fig. 1.5) vs software (Fig. 1.6)

Aggarwal, §1.2.4, pp.8–9; Fig. 1.5 p.8, Fig. 1.6 p.9.

D.2 · Interpret the drawing: why does the software curve never rise again?

Answer

Software does not wear out and has no wear-out phase. It **becomes obsolete when the environment it was developed for changes.**

Aggarwal, §1.2.4, pp.8–10.

تفسير الرسم

ربط شكل المنحنى بغياب مرحلة الاهتراء قراءة تحليلية؛ البرمجيات لا تهترئ، لكنها قد تتقادم عند تغيّر البيئة.

Rapid self-test — recall prompts (no answers shown)

Name the three phases of the hardware curve.
What shape does the software curve take, and why?
What happens to software instead of wearing out?